

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ 3D-ПЕЧАТИ КЕРАМИКОЙ И СИНТЕРИЗАЦИИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ТОНКОСТЕННЫХ МОДЕЛЕЙ БЕЗ ПОВОДОК

Питерсков П.П., Побирохин Г.С., Власов Д.Ю.

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия

ООО «Аддитивное Производство», Санкт-Петербург, Москва

piterskov@mail.ru, gennady.pobirokhin@gmail.com, boris.voloskov@skoltech.ru

Процесс формирования керамических изделий с помощью 3D-печати получил широкое развитие и достиг высоких показателей по точности и шероховатости. 3D-печать керамикой подразумевает использование керамической пасты на основе керамического порошка и фоточувствительного полимера с последующим удалением связующего из образца (термическая обработка). Считается, что технология SLA (стереолитография) является наиболее известной и популярной технологией 3D-печати керамикой и широко используется во всем мире [1]. На данный момент существует множество зарубежных исследований влияния параметров печати на качество поверхности изделия [2,3], однако большая их часть касается печати полимерами, где полученное изделие является конечной продукцией и не требует последующей термообработки.

Для проведения исследования использовался отечественный 3D-принтер для печати керамикой по методу SLA модели AF200 (производитель – ООО «Аддитивное производство»). В качестве образцов использовались керамические пластины.

Режимы печати пластин были подготовлены в программе Triangulatica (толщина слоя, стратегия закраски, шаг закраски и другие). Было напечатано 9 образцов пластин с разной толщиной слоя (по 3 каждого типа) с разными характеристиками. Основные параметры образцов и режимов печати представлены ниже.

Таблица 1 – Параметры печати и характеристики пластин

	Пластины №1	Пластины № 2	Пластины № 3
Габариты	20x5x40 мм		
Материал	Керамическая паста (порошок фарфора (размер частиц до 5 мкм) с полимерным связующим) с сод. твёрдого 44%		
Рафт	Сплошной, высота 1 мм		
Скорость сканирования	11000 мм/с		
Толщина слоя	100 мкм	50 мкм	25 мкм
Стратегия закраски	Простая двунаправленная		
Шаг закраски	150 мкм		

После печати и промывки водой полученные образцы (Рисунок 1) были помещены в печь. Термообработка в печи имеет 2 этапа: удаление связующего (выжигание) и окончательный обжиг образцов. Данные процессы производились в одной печи, но на разных температурных режимах.

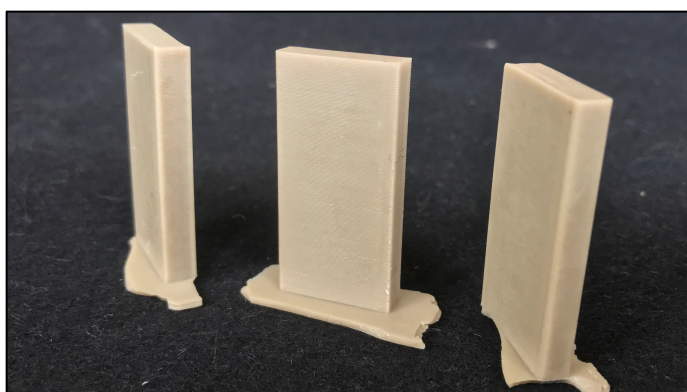


Рисунок 1 – Образцы, полученные с помощью 3D-печати по методу SLA.

Для исследования влияния среды, в которой производится термообработка, три группы пластин (по 3 пластины в каждой группе) были распределены в рабочей зоне печи следующим образом:

- 1) 3 пластины разной толщины слоя (100 мкм, 50 мкм, 25 мкм) были погружены в металлический короб, заполненный кварцем. Согласно исследованиям некоторых авторов[4], помещение образцов в песок позволяет осуществлять процесс нагрева более равномерно и уменьшить процесс усадки.
- 2) 3 пластины разной толщины слоя (100 мкм, 50 мкм, 25 мкм) были погружены в слой циркониевых шариков, которые засыпаны в печь.
- 3) Оставшиеся 3 пластины (100 мкм, 50 мкм, 25 мкм) расположили сверху на поверхности циркониевых шариков.

По результатам термообработки были получены 3 группы пластин с большим количеством трещин, разрывами и поводами (Рисунок 2).

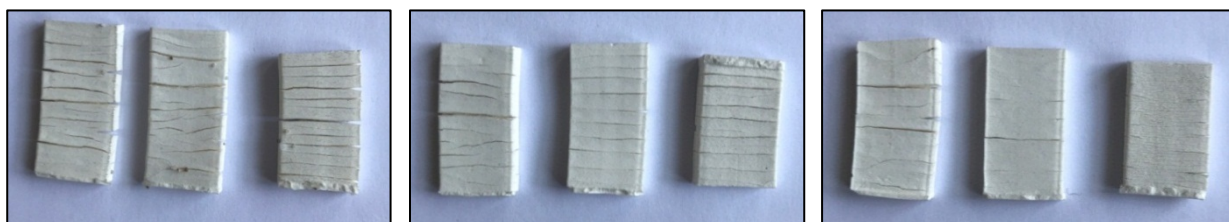


Рисунок 2 – Фото образцов после термической обработки.

Исходя из измерений процента усадки изделий по осям (около 22% независимо от расположения объектов и режимов печати), толщина слоя и другие режимы печати не влияют на качество поверхности и геометрию конечного изделия в условиях приведённых термических режимов и используемого материала. Также в результате термообработки был сделан вывод, что расположение керамических объектов на этапе термообработки в свободном положении в печи (без погружения в какой-либо материал) позволяет осуществлять нагрев наиболее равномерно и позволяет полимеру испаряться стабильнее.

На основе полученных результатов были сделаны следующие выводы:

1. Химический состав полимера требует доработки для более постепенного и плавного процесса его выпаривания из изделия.
2. Необходимо уменьшить размер фракции порошка с используемого (около 5 мкм) до диапазона 0.01 – 1 мкм.
3. Необходимо увеличить процентное содержание керамического порошка в пасте с диапазоне от 55% до 65% для уменьшения процента усадки.
4. Требуется увеличить продолжительность процессов удаления связующего и синтеризации для уменьшения вероятности возникновения поводов и трещин.
5. Требуется корректировка стратегии закраски с целью увеличения плотности изделия после печати.

Вышеупомянутые выводы были применены для печати новой пластины. Напечатанная пластина прошла процесс удаления связующего и синтеризации. На выходе удалось получить образец со значительно меньшими отклонениями по геометрии, меньшей усадкой и лучшим качеством поверхности. Усадка по 3 осям составила: по оси x – 10,3%, по оси y – 9,8%, по оси z – 16,7%. Внешний вид образца представлен на Рисунке 3.

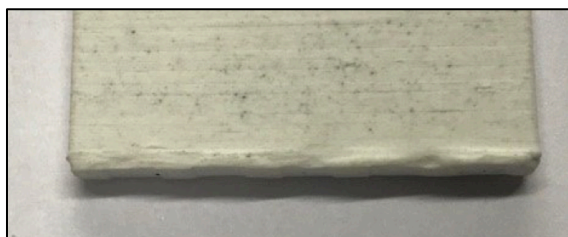


Рисунок 3 – Фото пластины, созданной на новых режимах печати и термообработки.

На основе полученных результатов и выводов поставлены следующие задачи дальнейшего исследования:

1. Необходимо разработать керамическую пасту с содержанием твёрдого 60% для уменьшения процента усадки.
2. Изготовить несколько групп образцов пластин с заданными физико-механическими свойствами.
3. Провести контроль геометрии полученных образцов после термообработки.
4. Провести разрушающие испытания образцов.
5. Зафиксировать оптимальные параметры печати, режимы печати и термообработки для данного материала.

1. Chen Z., Li Z., Li J., Liu C., Liu C., Li Y., Wang P., Yi H., Lao C., Yuelong F. *3D printing of ceramics: A review*. Journal of the European Ceramic Society. 2018.
2. Raju B.S., Chandrashekar U., Drakshayani D.N., Chockalingam K. *Determining the influence of layer thickness for rapid prototyping with stereolithography (SLA) process*. International Journal of Engineering Science and Technology. 2010. 2(7). 3199–3205.
3. Ibrahim A., Sa'ude N., Ibrahim M. *Optimization of process parameter for digital light processing (DLP) 3D printing*. Proceedings of Academics World 62nd International Conference. South Korea. 2017.
4. Толкачева А.С., Павлова И.А. *Общие вопросы технологии тонкой керамики: учеб. пособие*. 2018. 184.